

LLM e Inteligencia Artificial

Nombre: _____ Fecha: _____ Puntaje: _____ / 24

Tiempo: 20 minutos. Sin apuntes ni celular. Use el reverso si necesario

1. (4 puntos) Nombre las cuatro partes de una Máquina de Turing y explique brevemente la función de cada una.
2. (4 puntos) La tesis de Church-Turing dice que todo lo computable puede ser computado por una MT. ¿Qué implicación práctica tiene esto para los computadores modernos? Explique en 2-3 oraciones.
3. (4 puntos) ¿Qué es el “problema de la detención” (Halting Problem)? ¿Por qué es importante para la informática?
4. (4 puntos) Explique qué significa “predicción del siguiente token” en el contexto de un LLM. ¿Cómo genera texto un LLM?
5. (4 puntos) ¿Qué es una “alucinación” en un LLM? Dé un ejemplo concreto de cómo podría ser problemático en un contexto de conservación de biodiversidad.
6. (4 puntos) Un compañero dice: “*ChatGPT entiende lo que le digo, por eso responde bien.*” ¿Está de acuerdo? Argumente su respuesta usando conceptos de las Semanas 5 y 6.

Pauta de corrección

Pregunta	Respuesta esperada	Puntos
1	Cinta (almacenamiento), Cabezal (lee/escrive/mueve), Estados (memoria interna), Tabla de transiciones (programa/instrucciones) — 1 pt por cada componente bien explicado	4
2	Los computadores modernos no pueden resolver más problemas que una MT — solo lo hacen más rápido. Si una MT no puede resolverlo, ningún computador puede.	4 (2 por la equivalencia, 2 por la implicación)
3	Es la pregunta de si se puede crear un programa que determine si otro programa terminará o no. Turing demostró que es imposible → hay problemas no computables → hay límites a lo que las máquinas pueden resolver.	4 (2 por definición, 2 por importancia)
4	El LLM genera una distribución de probabilidad sobre todos los tokens posibles y elige el más probable (con algo de aleatoriedad). Luego agrega ese token a la secuencia y repite, generando texto palabra por palabra.	4 (2 por distribución/probabilidad, 2 por el carácter secuencial)
5	Una alucinación es cuando el LLM genera información falsa con apariencia de verdad (e.g., citar un paper inexistente). En conservación podría llevar a usar datos erróneos, aplicar métodos inadecuados, o tomar decisiones de manejo basadas en información falsa.	4 (2 por definición, 2 por ejemplo ecológico concreto)

Pregunta	Respuesta esperada	Puntos
6	No — un LLM no “entiende” en el sentido humano. Manipula patrones estadísticos (correlaciones) en texto. Produce la respuesta más probable, no la “verdadera”. Es como la MT de la Semana 5: sigue reglas sin comprender su significado. Analogía de la habitación china.	4 (2 por argumento contra la comprensión, 2 por conexión con MT/Semana 5)